Iniciación práctica al análisis de datos OMOP

Phenotyping: Herramientas OMOP para definir problemas de salud I

IDIAP Jordi Gol

Irene López Sánchez

Marzo 2026

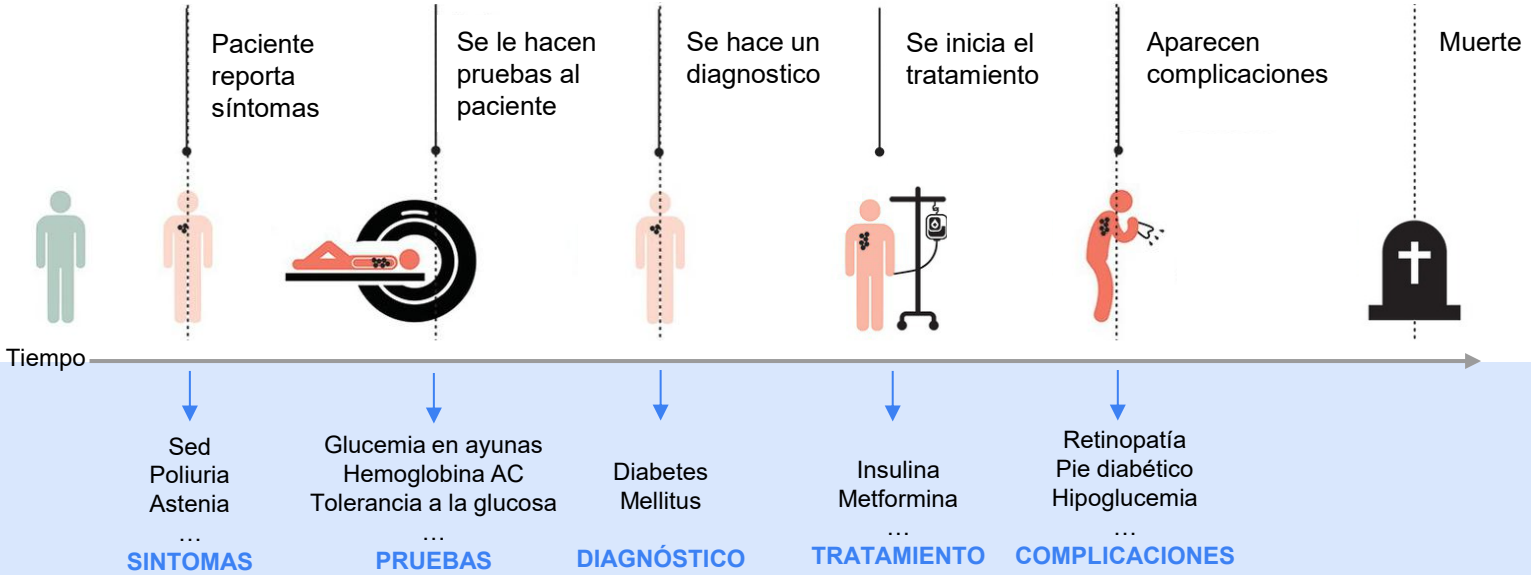
Pasos para realizar estudios observacionales

1. Definir la **pregunta de investigación**
2. Protocolo
3. Estudio de **viabilidad**
4. **Definir** la **población** de estudio ← **FASE DE FENOTIPADO** ≈ Creación de COHORTES
5. **Validación**
6. **Ejecutar** estudio
7. **Interpretar** resultados y diseminar

“Real World Data”

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes?

Proceso Enfermedad

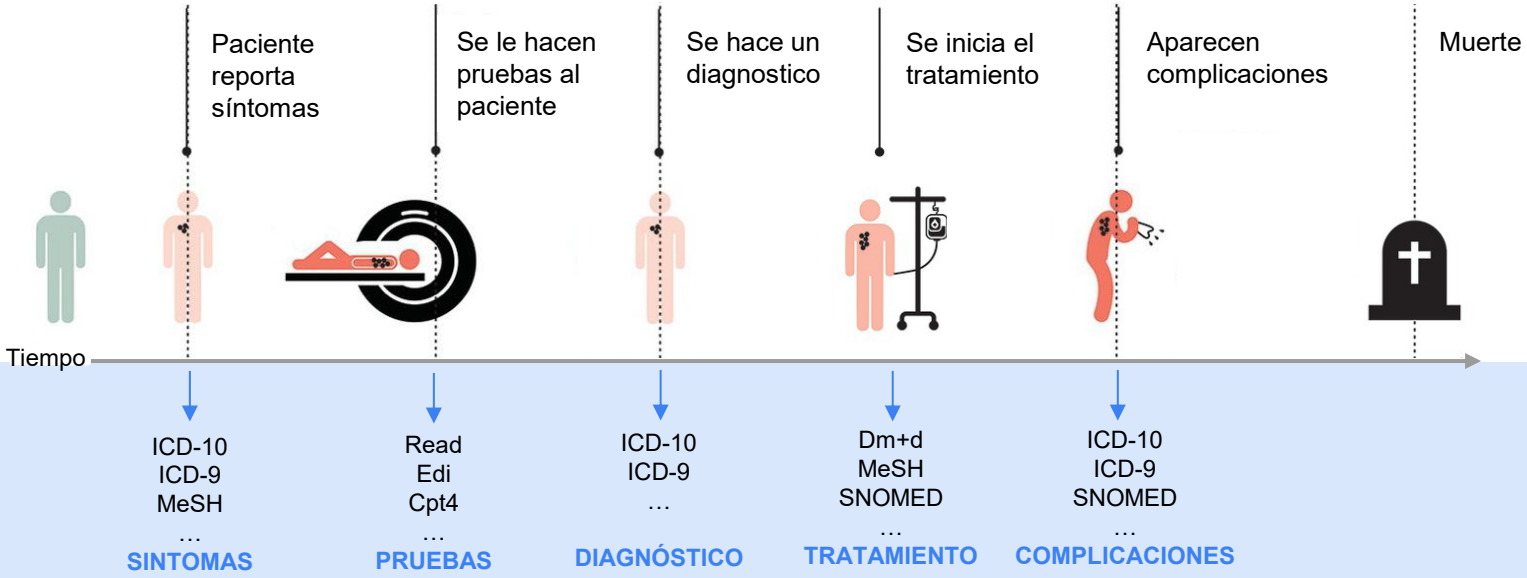


Registros en RWD

“Real World Data”

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes?

Proceso Enfermedad

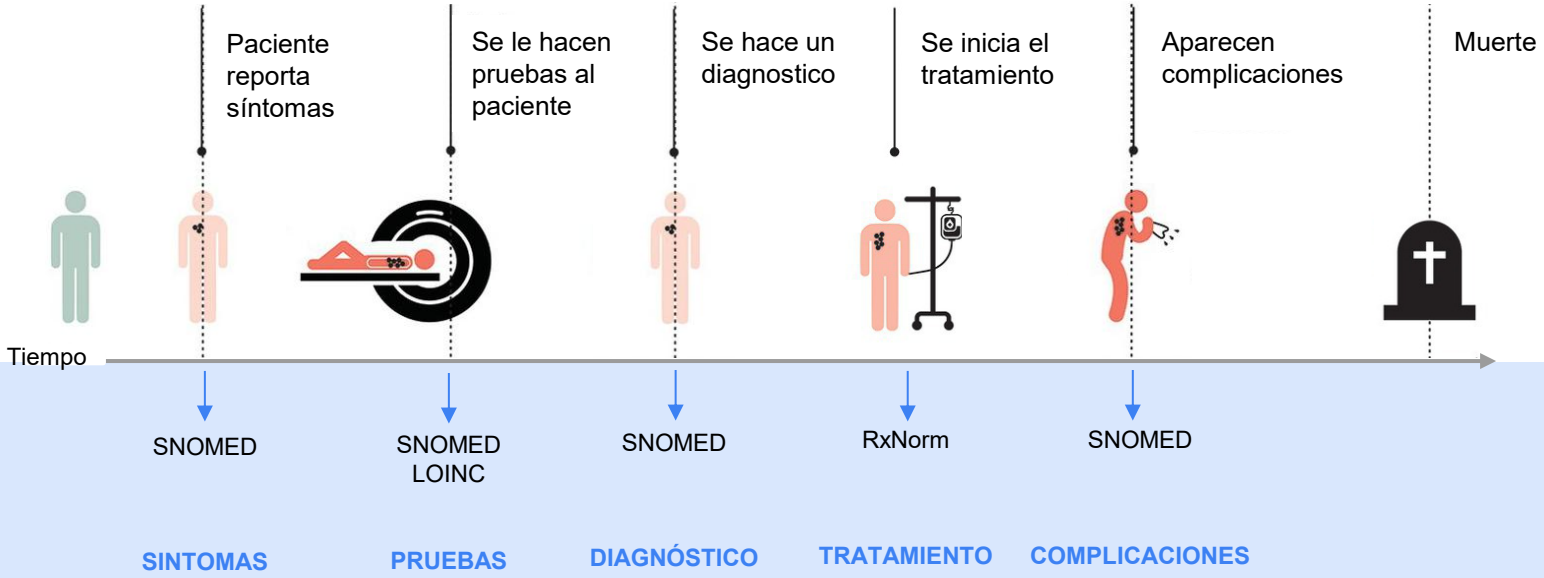


Vocabularios - Registros en RWD

“Real World Data”

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes?

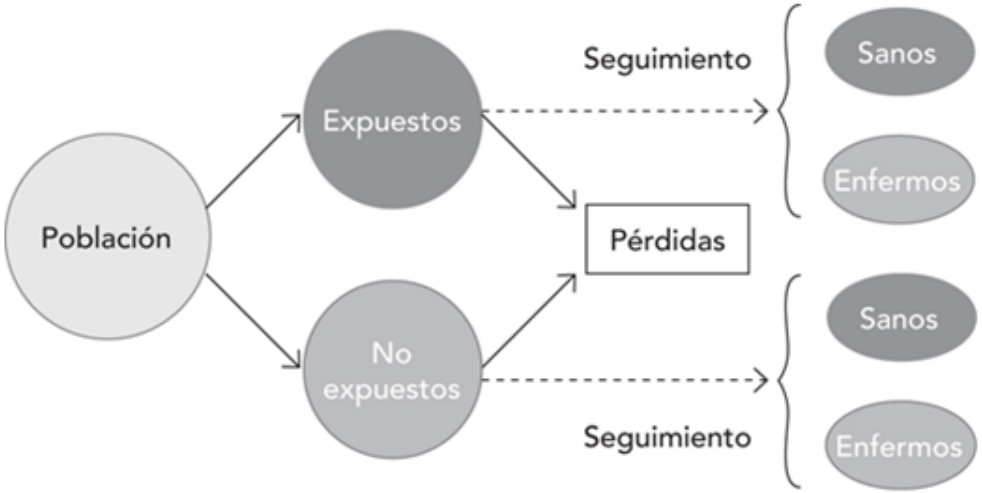
Proceso Enfermedad



Vocabularios estandarizados a OMOP - Registros en RWD

¿Qué es una ***Cohorte***? En epidemiologia clásica

Diseño clásico de un estudio de cohorte.



Fuente: José Antonio García García, Juan Carlos López Alvarenga, Fiacro Jiménez Ponce, Ylián Ramírez Tapia, Leticia Lino Pérez, Arturo Reding Bernal: *Metodología de la investigación, bioestadística y bioinformática en ciencias médicas y de la salud*, 2e: www.accessmedicina.com
Derechos © McGraw-Hill Education. Derechos Reservados.

1. La población de estudio se escoge según la exposición
2. En general los pacientes son sanos al inicio del estudio
3. Se les sigue durante un tiempo y se ve quién desarrolla la enfermedad

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

Cohorte Resultado

Cohorte Objetivo

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

Cohorte Resultado *Cohorte Objetivo*

¿Cuál es el riesgo de glaucoma en personas con diabetes mellitus?

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

1. *¿Qué evento inicial define el momento de entrada en la cohorte (Index Date)?*
2. *¿Qué criterios de inclusión se aplican a los eventos iniciales?*
3. *¿Qué define el momento de salida de la cohorte?*

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

1. *¿Qué evento inicial define el momento de entrada en la cohorte (Index Date)?*

   Primer diagnóstico de diabetes de una persona

2. *¿Qué criterios de inclusión se aplican a los eventos iniciales?*

   Mayores de 18, con un historial médico de por lo menos un año

3. *¿Qué define el momento de salida de la cohorte?*

   Final del periodo de estudio o censura (cambio de centro sanitario)

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

1. *¿Qué evento inicial define el momento de entrada en la cohorte (Index Date)?*

   Diagnóstico de infarto de miocardio

2. *¿Qué criterios de inclusión se aplican a los eventos iniciales?*

   Mayores de 18, con un historial médico de por lo menos un año

3. *¿Qué define el momento de salida de la cohorte?*

   X días después del diagnóstico, muerte o fin de estudio o censura

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

1. *¿Qué evento inicial define el momento de entrada en la cohorte (Index Date)?*

   Diagnóstico de infarto de miocardio

2. *¿Qué criterios de inclusión se aplican a los eventos iniciales?*

   Mayores de 18, con un historial médico de por lo menos un año

3. *¿Qué define el momento de salida de la cohorte?*

   X días después del diagnóstico, muerte o fin de estudio o censura

Un paciente puede contribuir a la cohorte múltiples veces, pero para reentrar, debe antes salir

¿Qué es una ***Cohorte***? En estudios con OMOP

Cohorte

- *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.
- En estudios observacionales se utilizan como bloques de construcción para ejecutar la pregunta de investigación

Estructura básica de una cohorte

cohort_definition_id	subject_id	cohort_start_date	cohort_end_date
1	5670	2018-02-20	2021-03-02
1	3224	2015-06-13	2020-06-23

¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

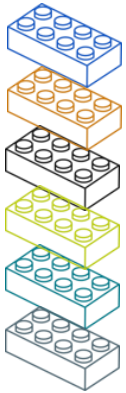
Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?



Condiciones (SNOMED/ICDO3) → Diagnóstico de diabetes mellitus

Fármacos (RxNorm, RxNorm Extension, CVX) → Uso de metformina/insulina

Medidas (SNOMED, LOINC) → Niveles de HbA1c >7.0%

Observaciones (SNOMED)

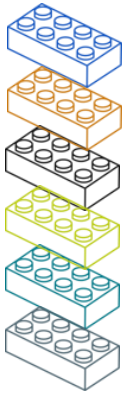
Procedimientos (SNOMED, CPT4, HCPCS, ICD10PCS, ICD9Proc, OPCS4)

Visitas (CMS Place of Service, ABMT, NUCC)

¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?



Condiciones (SNOMED/ICDO3) → Diagnóstico de diabetes mellitus

Fármacos (RxNorm, RxNorm Extension, CVX) → Uso de metformina/insulina

Medidas (SNOMED, LOINC) → Niveles de HbA1c >7.0%

Observaciones (SNOMED)

Procedimientos (SNOMED, CPT4, HCPCS, ICD10PCS, ICD9Proc, OPCS4)

Visitas (CMS Place of Service, ABMT, NUCC)

Dominios

¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

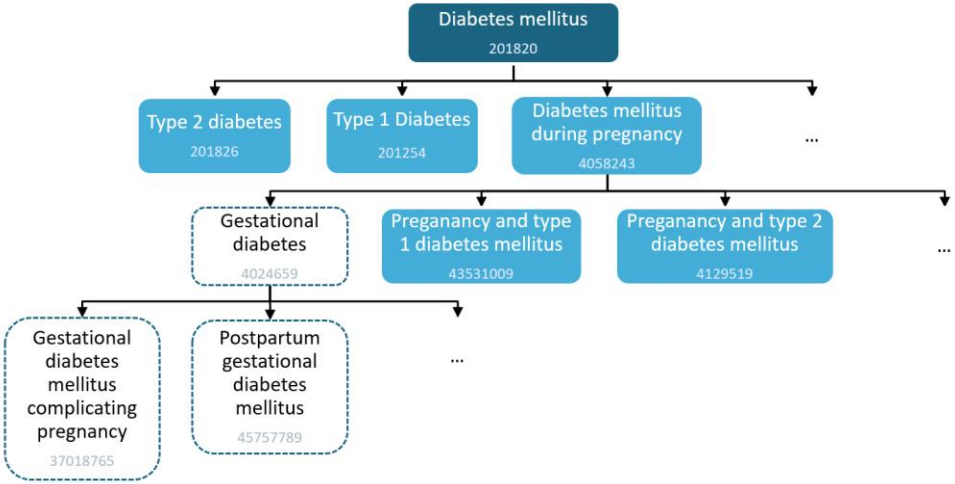
¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

Concept Id	Concept Name	Excluded	Descendants
201820	Diabetes mellitus	NO	YES

¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?



¿Qué es un ***Concept set***? En estudios con OMOP

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

Concept Id	Concept Name	Excluded	Descendants
201820	Diabetes mellitus	NO	YES
4024659	Gestational diabetes	YES	YES

Cohorte vs. ***Concept Set*** En estudios con OMOP

Cohorte: *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

Cohorte = Concept set + lógica

¿Cuál es el riesgo de infarto de miocardio en personas con diabetes mellitus?

Cohorte vs. ***Concept Set*** En estudios con OMOP

Cohorte: *Conjunto de personas que cumplen uno o más criterios de inclusión durante un período de tiempo*.

Concept set: Conjunto de conceptos/códigos clínicos

Cohorte = ~~Concept set~~ + lógica

¿Cuál es la incidencia de diabetes mellitus en mujeres menores de 50 años?

Pasos para realizar estudios observacionales

1. Definir la **pregunta de investigación**
2. Protocolo
3. Estudio de **viabilidad**
4. **Definir** la **población** de estudio
5. **Validación**
6. **Ejecutar** estudio
7. **Interpretar** resultados y diseminar

FASE DE FENOTIPADO

1. Creación Concept sets
2. Refinamiento Concept sets
3. Creación Cohorte

Herramientas para facilitar el phenotyping - ATHENA

ATHENA es una base de datos con capacidad de búsqueda que está disponible para los investigadores para ayudar a identificar códigos y relacionarlos con su equivalente estándar de OMOP.

https://athena.ohdsi.org/search-terms/start

ATHENA

SEARCH | DOWNLOAD | LOGIN

SEARCH BY KEYWORD: diabetes mellitus

diabetes mellitus ×

DOMAIN
CONCEPT
CLASS
VOCAB
VALIDITY

DOWNLOAD RESULTS

Show by 15 items Total 10,785 items

1 2 3 4 5 ··· 719

ID	CODE	NAME	CLASS	CONCEPT	VALIDITY	DOMAIN	VOCAB
201820	73211009	Diabetes mellitus	Disorder	Standard	Valid	Condition	SNOMED
40389543	191044006	Diabetes mellitus	Disorder	Non-standard	Invalid	Condition	SNOMED
4024659	11687002	Gestational diabetes mellitus	Disorder	Standard	Valid	Condition	SNOMED
36713275	530558861000132104	Atypical diabetes mellitus	Disorder	Standard	Valid	Condition	SNOMED
4212631	57886004	Protein-deficient diabetes mellitus	Disorder	Standard	Valid	Condition	SNOMED
4201922	315216001	Diabetes mellitus excluded	Context-dependent	Standard	Valid	Observation	SNOMED

Herramientas para facilitar el phenotyping - ATHENA

ATHENA | SEARCH | DOWNLOAD | Irene Lopez Sanchez

Diabetes mellitus

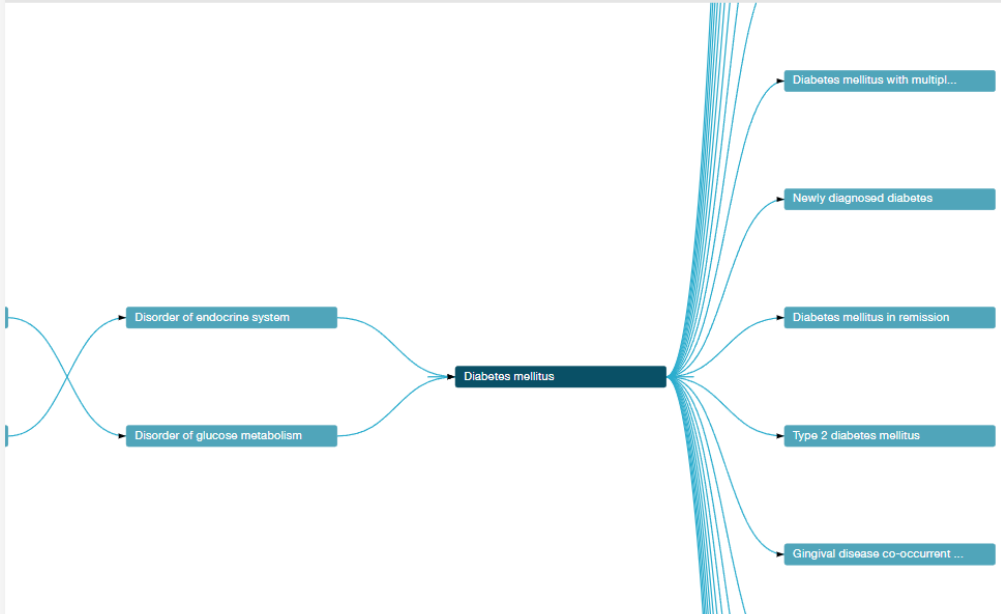
DETAILS

Domain ID	Condition
Concept Class ID	Disorder
Vocabulary ID	SNOMED
Concept ID	201820
Concept code	73211009
Validity	Valid
Concept	Standard

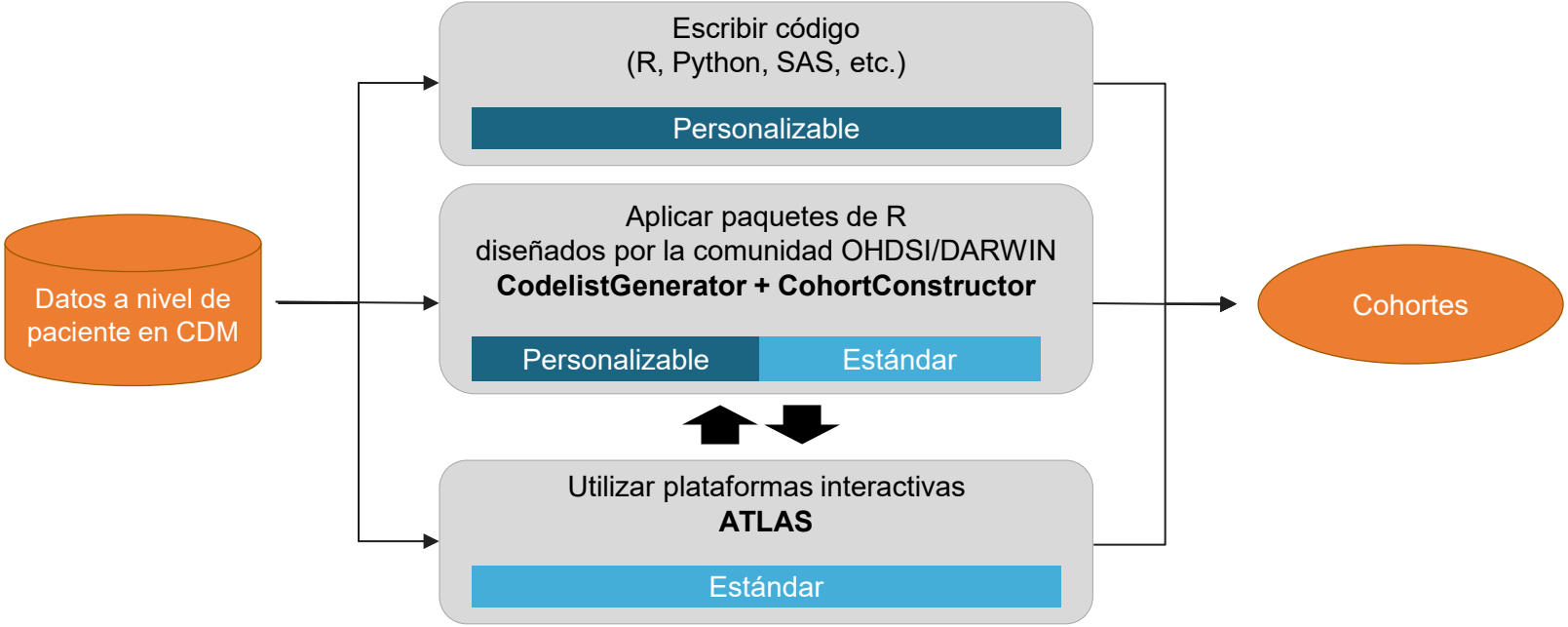
LANGUAGE	SYNONYM CONCEPT
English	DM - Diabetes mellitus
English	Diabetes mellitus (disorder)
Spanish	diabetes mellitus

TERM CONNECTIONS (26) HIERARCHY | RELATED CONCEPTS

NUMBER OF PARENT LEVELS 10 | LEVEL OF DETAILS MAXIMUM

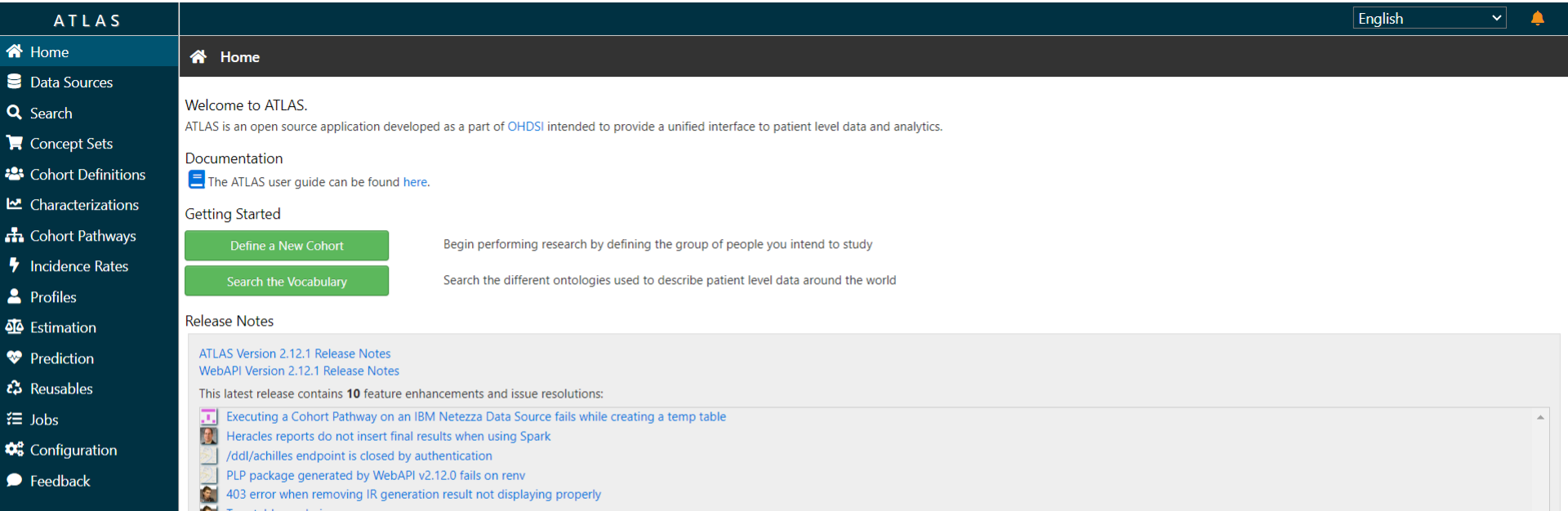


Herramientas para facilitar el phenotyping



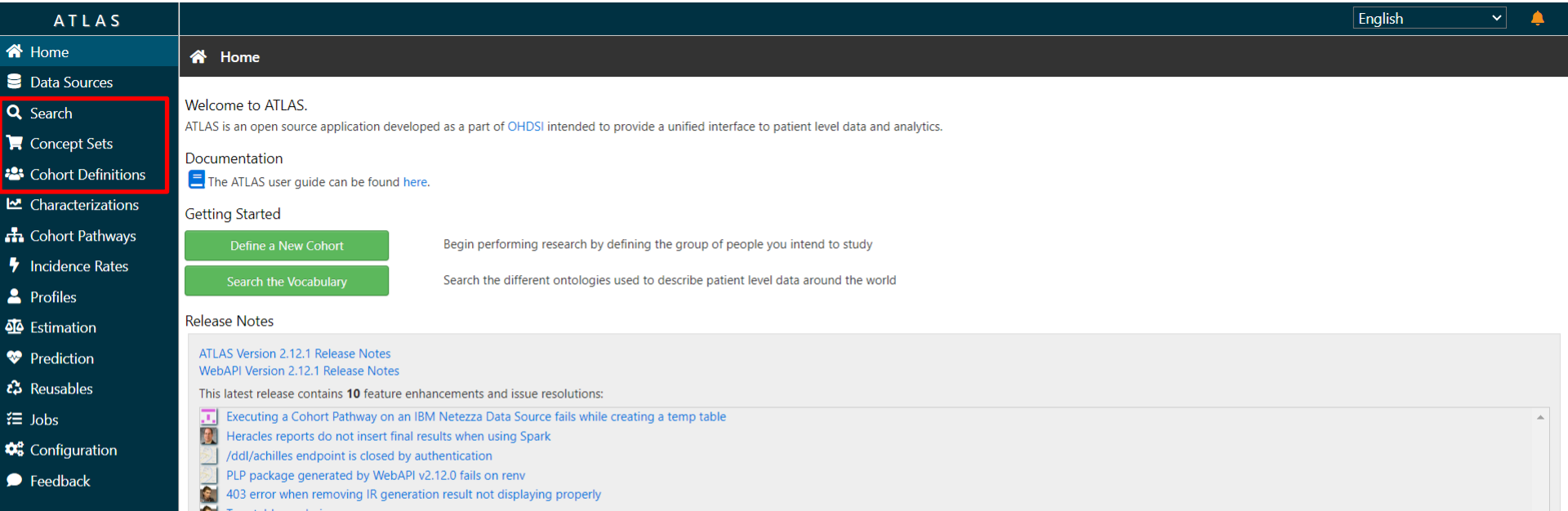
Herramientas para facilitar el phenotyping

ATLAS es una herramienta intuitiva de OHDSI en formato web. Atlas cuenta con las herramientas necesarias para realizar análisis en tiempo real utilizando datos observacionales a nivel de paciente. https://atlas-demo.ohdsi.org/#/home



Herramientas para facilitar el phenotyping

ATLAS es una herramienta intuitiva de OHDSI en formato web. Atlas cuenta con las herramientas necesarias para realizar análisis en tiempo real utilizando datos observacionales a nivel de paciente. https://atlas-demo.ohdsi.org/#/home



ATLAS – Creación Concept sets

Search

diabetes mellitus

Advanced Options

View record count for: SYNPUF 1K

Show columns | Copy | CSV | Show 25 entries

Filter: Search...

Showing 1 to 25 of 528 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 22 Next

Vocabulary
- SNOMED (991)
- ICD10CM (642)
- Nebraska Lexicon (640)
- Read (379)

Class
- Clinical Finding (1364)
- Read (379)
- 7-char billing code (260)
- KCD7 code (241)

Domain
- Condition (2878)
- Observation (276)
- Procedure (31)
- Measurement (16)

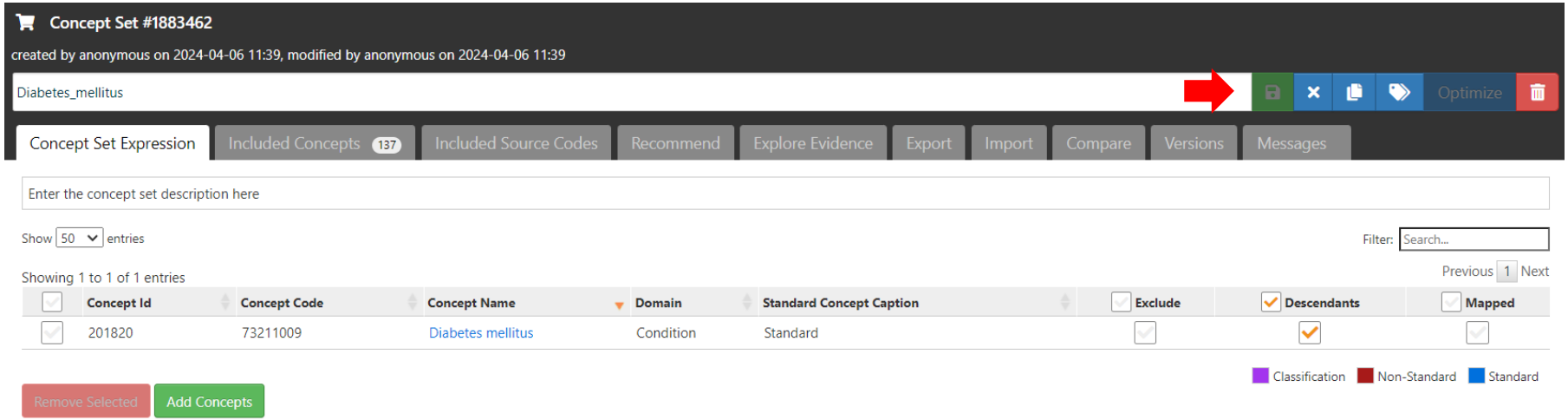
Standard Concept
- Non-Standard (2612)
- Standard (598)
- Classification (4)

Invalid Reason
- Valid (2613)
- Invalid (601)

Id	Code	Name	Class	RC	DRC	PC	DPC	Domain	Vocabulary
442793	74627003	Complication due to diabetes mellitus	Clinical Finding	40	2,118	40	1,438	Condition	SNOMED
201820	73211009	Diabetes mellitus	Clinical Finding	1	6,531	1	1,214	Condition	SNOMED
201826	44054006	Type 2 diabetes mellitus	Clinical Finding	5,713	5,713	749	749	Condition	SNOMED
443732	422014003	Disorder due to type 2 diabetes mellitus	Clinical Finding	264	1,171	157	712	Condition	SNOMED
40482801	443694000	Type II diabetes mellitus uncontrolled	Clinical Finding	957	957	376	376	Condition	SNOMED
443730	422088007	Disorder of nervous system due to diabetes mellitus	Clinical Finding	25	495	24	347	Condition	SNOMED
443767	25093002	Disorder of eye due to diabetes mellitus	Clinical Finding	132	440	95	314	Condition	SNOMED
435216	420868002	Disorder due to type 1 diabetes mellitus	Clinical Finding	93	348	66	267	Condition	SNOMED
195771	8801005	Secondary diabetes mellitus	Clinical Finding	351	351	234	234	Condition	SNOMED
201254	46635009	Type 1 diabetes mellitus	Clinical Finding	466	466	230	230	Condition	SNOMED
321822	421895002	Peripheral vascular disorder due to diabetes mellitus	Clinical Finding	23	304	22	213	Condition	SNOMED
376065	421326000	Disorder of nervous system due to type 2 diabetes mellitus	Clinical Finding	300	334	184	212	Condition	SNOMED
192279	127013003	Disorder of kidney due to diabetes mellitus	Clinical Finding	22	361	22	195	Condition	SNOMED
4082346	238981002	Disorder of soft tissue due to diabetes mellitus	Clinical Finding	0	281	0	191	Condition	SNOMED

Exclude | Descendants | Mapped | Add To New Concept Set

ATLAS – Creación Concept sets



ATLAS – Creación Concept sets

Concept Set #1883462

created by anonymous on 2024-04-06 11:39, modified by anonymous on 2024-04-06 11:41

Diabetes_mellitus

Optimize

Concept Set Expression | Included Concepts 130 | Included Source Codes | Recommend | Explore Evidence | Export | Import | Compare | Versions | Messages

Enter the concept set description here

Show 50 entries

Filter: Search...

Showing 1 to 2 of 2 entries

Previous 1 Next

	Concept Id	Concept Code	Concept Name	Domain	Standard Concept Caption	Exclude	Descendants	Mapped
	4024659	11687002	Gestational diabetes mellitus	Condition	Standard			
	201820	73211009	Diabetes mellitus	Condition	Standard			

Classification Non-Standard Standard

Remove Selected Add Concepts

ATLAS – Creación Concept sets

Concept Set #1883462

created by anonymous on 2024-04-06 11:39, modified by anonymous on 2024-04-06 11:41

Diabetes_mellitus

Optimize

Concept Set Expression | Included Concepts 130 | Included Source Codes | Recommend | Explore Evidence | Export | Import | Compare | Versions | Messages

Show columns | Copy | CSV | Show 50 entries | Filter: Search...

Showing 1 to 50 of 130 entries

Previous 1 2 3 Next

Vocabulary
SNOMED (117)
Nebraska Lexicon (8)
OMOP Extension (5)

Class
Clinical Finding (130)

Domain
Condition (130)

Standard Concept
Standard (130)

Invalid Reason
Valid (130)

Has Records
false (126)
true (4)

Has Descendant Records
false (126)
true (4)

Id	Code	Name	Class	RC	DRC	Domain	Vocabulary	Ancestors
36715051	720519003	Atherosclerosis, deafness, diabetes, epilepsy, nephropathy syndrome	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
36713275	530558861000132104	Atypical diabetes mellitus	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
36715417	721088003	DEND syndrome	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4129516	237619009	Diabetes-deafness syndrome maternally transmitted	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
201820	73211009	Diabetes mellitus	Clinical Finding	1	6,531	Condition	SNOMED	0
4322638	70694009	Diabetes mellitus AND insipidus with optic atrophy AND deafness	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4143529	426705001	Diabetes mellitus associated with cystic fibrosis	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4245270	5969009	Diabetes mellitus associated with genetic syndrome	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4240589	59079001	Diabetes mellitus associated with hormonal etiology	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4178452	51002006	Diabetes mellitus associated with pancreatic disease	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1
4178790	42954008	Diabetes mellitus associated with receptor abnormality	Clinical Finding	0	0	Condition	SNOMED	1

ATLAS – Creación Cohorte

Cohort Definitions

New Cohort

Show columns | Copy | CSV | Show 50 entries

Filter: Search...

Showing 1 to 50 of 16,022 entries

Previous 1 2 3 4 5 ... 321 Next

Created
- 2+ Weeks Ago (15865)
- Last Week (114)
- This Week (37)
- Within 24 Hours (6)

Updated
- 2+ Weeks Ago (15853)
- Last Week (124)
- This Week (38)
- Within 24 Hours (7)

Author
- anonymous (15933)
- demo (89)

Designs
- Other designs (16022)

Id	Name	Created	Updated	Author
1789380	Cohort DOAC	04/05/2024 10:16 PM	04/06/2024 8:59 AM	anonymous
1789369	New users of ACE inhibitors who have a prior diag of HT	04/04/2024 4:31 PM	04/06/2024 5:03 AM	anonymous
1789384	[RC] naltrexone_OUD_0405	04/06/2024 12:18 AM	04/06/2024 12:18 AM	anonymous
1789383	[RC] buprenorphine_OUD_0405	04/06/2024 12:17 AM	04/06/2024 12:18 AM	anonymous
1789381	[RC] methadone_OUD_0405	04/05/2024 11:39 PM	04/06/2024 12:17 AM	anonymous
1789382	Patients with Depression	04/05/2024 11:44 PM	04/05/2024 11:44 PM	anonymous
1789379	Cohort warfarin	04/05/2024 10:14 PM	04/05/2024 10:14 PM	anonymous
1789367	MI12 Zus	04/04/2024 9:29 AM	04/05/2024 10:51 AM	anonymous
1789378	New users who take Glyburide as a first line treatment for Type II diabetes	04/05/2024 9:21 AM	04/05/2024 9:21 AM	anonymous
1789377	New users who take Metformin as a first line treatment for Type II diabetes	04/05/2024 9:04 AM	04/05/2024 9:04 AM	anonymous
1789202	ALL [CohortLibrary]	03/21/2024 3:03 PM	04/05/2024 8:05 AM	anonymous
1789376	df	04/05/2024 2:16 AM	04/05/2024 2:16 AM	anonymous
1789375	Metastatic PCa	04/05/2024 12:18 AM	04/05/2024 12:18 AM	anonymous
1789374	Temp	04/04/2024 11:00 PM	04/04/2024 11:00 PM	anonymous
1789373	TEST_Hospitalizations among viral sinustisis versus asthma	04/04/2024 10:34 PM	04/04/2024 10:34 PM	anonymous
1789372	N	04/04/2024 10:03 PM	04/04/2024 10:03 PM	anonymous
1789371	Primary Shoulder Arthroplasty (rTSA, TSA)	04/04/2024 7:56 PM	04/04/2024 7:56 PM	anonymous
1789370	Academy X cohort definition	04/04/2024 4:42 PM	04/04/2024 4:45 PM	anonymous
1789368	New Cohort Definition testtestesttest	04/04/2024 3:22 PM	04/04/2024 3:22 PM	anonymous
1789343	Cohort Test 15	04/01/2024 11:49 AM	04/04/2024 10:46 AM	anonymous
1789366	Pca Newly Dx abaj	04/03/2024 10:10 PM	04/03/2024 10:10 PM	anonymous

ATLAS – Creación Cohorte

New Cohort Definition

New Cohort Definition

The name of the cohort definition should differ from the default one.

Definition | Concept Sets | Generation | Samples | Reporting | Export | Versions | Messages 1

Enter a cohort definition description here

Cohort Entry Events

Events having any of the following criteria:

+ Add Initial Event...

with continuous observation of at least 0 days before and 0 days after event index date

Limit initial events to: earliest event per person.

Restrict initial events

Inclusion Criteria

New inclusion criteria

Limit qualifying events to: earliest event per person.

Cohort Exit

Event Persistence:

Event will persist until: end of continuous observation

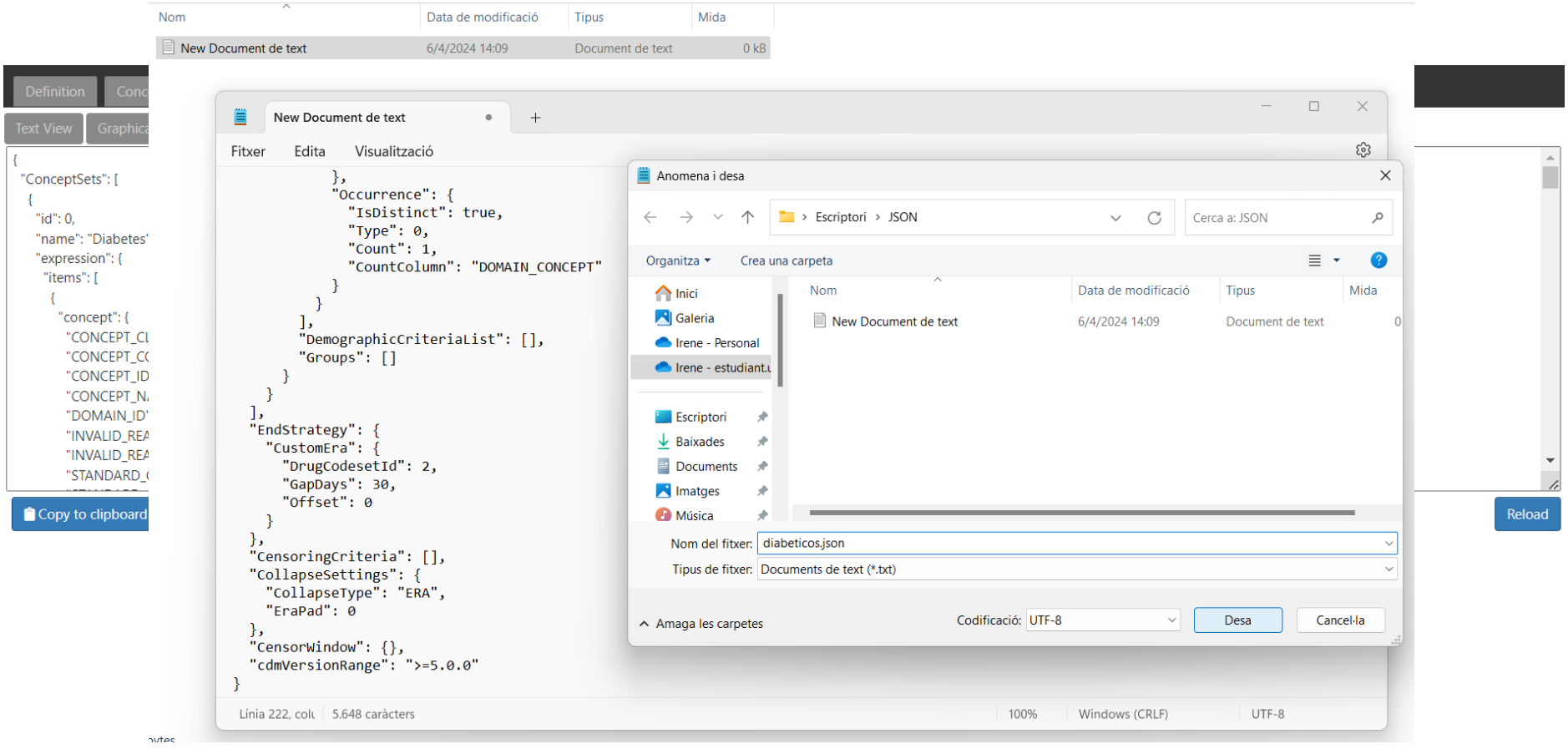
Censoring Events:

Exit Cohort based on the following criteria:

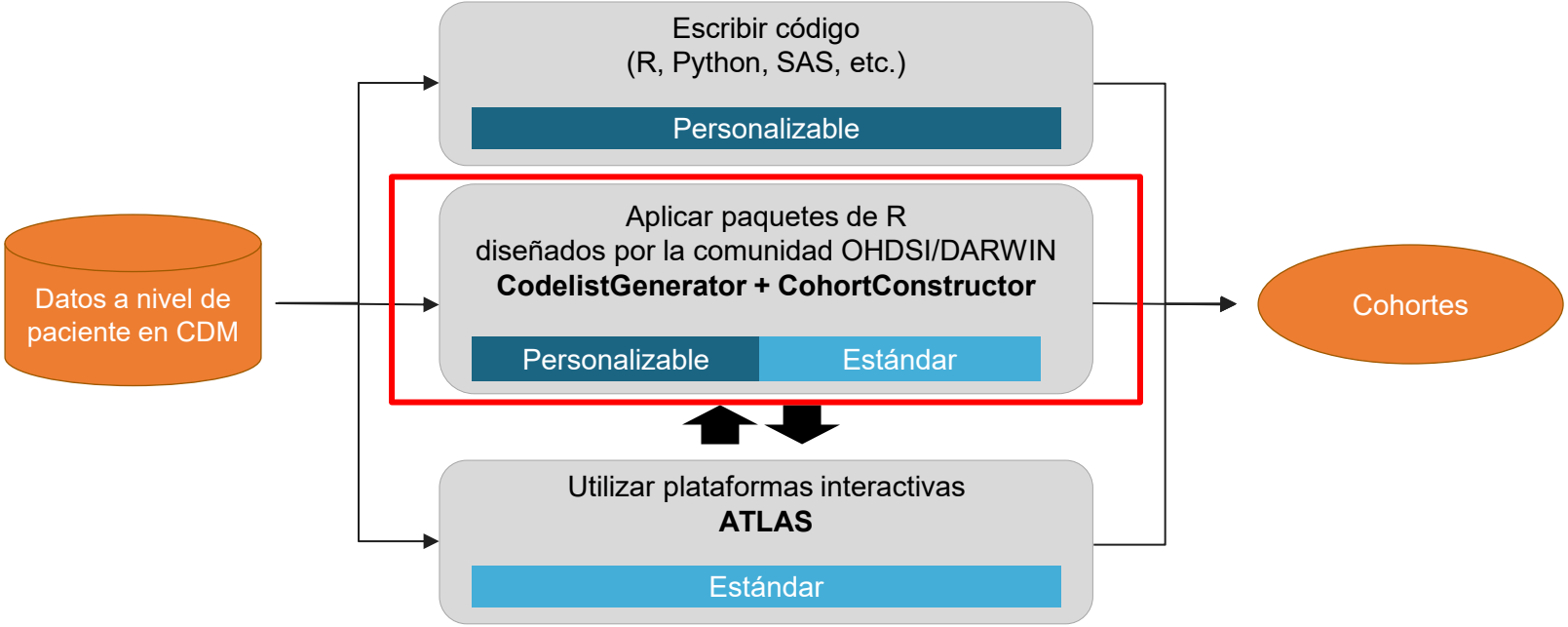
+ Add Censoring Event...

No censoring events selected.

ATLAS – Descarga Cohorte: .json



Herramientas para facilitar el phenotyping



ATLAS vs *CodelistGenerator*

<u>Ventajas de *CodelistGenerator* comparado con *ATLAS*</u>:

- Búsqueda de códigos sistemática y eficiente
- Mayor precisión y consistencia en la búsqueda
- Permite expandir la búsqueda incluyendo términos sinónimos y jerárquicos
- Escalabilidad: ideal cuando necesitamos múltiples listas de códigos
- Actualización

Herramientas para facilitar el phenotyping

CodelistGenerator

CohortConstructor

CodelistGenerator es un paquete de R que ayuda en la creación y evaluación sistemática de listas de códigos clínicos (codelists) a partir de vocabularios de OMOP CDM.

CohortConstructor es un paquete de R para crear y manipular cohortes de estudio en datos mapeados al modelo de datos común OMOP CDM.

CodelistGenerator R package

CodelistGenerator

CodelistGenerator es un paquete de R que ayuda en la creación y evaluación sistemática de listas de códigos clínicos (codelists) a partir de vocabularios de OMOP CDM.

- addConcepts
- asCodelist
- asCodelistWithDetails
- asConceptSetExpression
- associatedConceptClassIds
- associatedDomains
- associatedDoseForms
- associatedDoseUnits
- associatedDrugIngredients
- associatedRelationshipIds
- associatedRouteCategories
- associatedVocabularies
- availableATC
- availableConceptClassIds
- availableDomains
- availableDoseForms
- availableDoseUnits
- availableDrugIngredients
- availableRelationshipIds
- availableRouteCategories
- availableVocabularies
- benchmarkCodelistGenerator
- codesFromCohort
- codesFromConceptSet
- compareCodelists
- doseFormToRoute
- excludeConcepts
- getATCCodes
- getCandidateCodes
- getDescendants
- getDrugIngredientCodes
- getMappings
- intersectCodelists
- mockVocabRef
- searchStrategy
- stratifyByBrand
- stratifyByConcept
- stratifyByDomain
- stratifyByDoseForm
- stratifyByDoseUnit
- stratifyByRouteCategory
- stratifyByVocabulary
- subsetOnDomain
- subsetOnDoseForm
- subsetOnDoseUnit
- subsetOnIngredientRange
- subsetOnRouteCategory
- subsetOnVocabulary
- subsetToCodesInUse
- summariseAchillesCodeUse
- summariseCodeUse
- summariseCohortCodeUse
- summariseOrphanCodes
- tableAchillesCodeUse
- tableCodeUse
- tableCohortCodeUse
- tableOrphanCodes
- unionCodelists
- vocabularyVersion

CodelistGenerator R package

CodelistGenerator

CodelistGenerator es un paquete de R que ayuda en la creación y evaluación sistemática de listas de códigos clínicos (codelists) a partir de vocabularios de OMOP CDM.

- addConcepts
- asCodelist
- asCodelistWithDetails
- asConceptSetExpression
- associatedConceptClassIds
- associatedDomains
- associatedDoseForms
- associatedDoseUnits
- associatedDrugIngredients
- associatedRelationshipIds
- associatedRouteCategories
- associatedVocabularies
- availableATC
- availableConceptClassIds
- availableDomains
- availableDoseForms
- availableDoseUnits
- availableDrugIngredients
- availableRelationshipIds
- availableRouteCategories
- availableVocabularies
- benchmarkCodelistGenerator
- codesFromCohort
- codesFromConceptSet
- compareCodelists
- doseFormToRoute
- excludeConcepts
- getATCCodes
- getCandidateCodes
- getDescendants
- getDrugIngredientCodes
- getMappings
- intersectCodelists
- mockVocabRef
- searchStrategy
- stratifyByBrand
- stratifyByConcept
- stratifyByDomain
- stratifyByDoseForm
- stratifyByDoseUnit
- stratifyByRouteCategory
- stratifyByVocabulary
- subsetOnDomain
- subsetOnDoseForm
- subsetOnDoseUnit
- subsetOnIngredientRange
- subsetOnRouteCategory
- subsetOnVocabulary
- subsetToCodesInUse
- summariseAchillesCodeUse
- summariseCodeUse
- summariseCohortCodeUse
- summariseOrphanCodes
- tableAchillesCodeUse
- tableCodeUse
- tableCohortCodeUse
- tableOrphanCodes
- unionCodelists
- vocabularyVersion

CodelistGenerator - CDM

Crear el CDM:

1. Desde conexión a BD OMOP → Utilizaremos las versiones de vocabularios que se usaron en el mapeo de la BD

```
library(DBI)
library(CDMConnector)

db <- DBI::dbConnect()

cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(
  con = db,
  cdmSchema = "omop",
  writeSchema = "results"
)
```

CodelistGenerator - CDM

Crear el CDM:

1. Desde conexión a BD OMOP
2. Desde vocabularios descargados de Athena

ATHENA

SEARCH | DOWNLOAD | Irene Lopez Sanchez

Show all | SHOW HISTORY | DOWNLOAD VOCABULARIES

	ID (CDM V4.5)	CODE (CDM V5)	NAME	REQUIRED	LATEST UPDATE
☑	1	SNOMED	Systematic Nomenclature of Medicine - Clinical Terms (IHTSDO)		01-Mar-2025
☐	2	ICD9CM	International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification, Volume 1 and 2 (NCHS)		01-Oct-2014
☐	3	ICD9Proc	International Classification of Diseases, Ninth Revision, Clinical Modification, Volume 3 (NCHS)		01-Oct-2014
☐	4	CPT4	Current Procedural Terminology version 4 (AMA)	EULA required	03-Nov-2025
☐	5	HCPCS	Healthcare Common Procedure Coding System (CMS)		01-Jan-2026
☑	6	LOINC	Logical Observation Identifiers Names and Codes (Regenstrief Institute)		26-Feb-2025
☐	7	NDFRT	National Drug File - Reference Terminology (VA)		06-Aug-2018
☑	8	RxNorm	RxNorm (NLM)		05-Jan-2026
☐	9	NDC	National Drug Code (FDA and manufacturers)		22-Feb-2026

Nombre

- .Rproj.user
- ATHENA
- curs_codelistGenerator.Rproj
- extract_codelist.R
- renv.lock

CodelistGenerator - CDM

Crear el CDM:

1. Desde conexión a BD OMOP
2. Desde Athena (descargar vocabularios y cargar a una bd)

extract_codelist.R

Base de datos vacía

Escribir tablas en mi bd

Crear CDM

```
library(DBI)
library(CDMConnector)

db <- DBI::dbConnect( duckdb::duckdb("vocab.duckdb"))

concept_athena <- read_delim("CONCEPT.csv")
dbWriteTable(db, "concept", concept_athena , overwrite = TRUE)

cdm <- CDMConnector::cdmFromCon(con = db, cdm_schema = "main", write_schema = "main")
```

Repetir para todas las tablas de vocab.

CodelistGenerator - CDM

Crear el CDM:

1. Desde conexión a BD OMOP
2. Desde Athena (descargar vocabularios y cargar a una bd)

```
> cdm

── # OMOP CDM reference (duckdb) of ATHENA_test ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
• omop tables: person, observation_period, concept, vocabulary, concept_relationship, concept_synonym, concept_ancestor
• cohort tables: -
• achilles tables: -
• other tables: -
```

```
> cdm$concept
# Source:   table<concept> [?? x 10]
# Database: DuckDB v1.3.2 [ilopez@Windows 10 x64:R 4.4.1/D:\Github\Local_OHDSI_TimeTrendsinCancer\curs_codelistGenerator\ATHENA\vocab.duckdb]
   concept_id concept_name                                                domain_id vocabulary_id concept_class_id standard_concept concept_code valid_start_date
        <dbl> <chr>                                                      <chr>     <chr>         <chr>           <chr>            <chr>                  <dbl>
 1    3541502 Adverse reaction to drug primarily affecting the autonomic ne… Condition SNOMED        Disorder        NA               69433100000…         20100401
 2    3542356 Adverse reaction to other central nervous system depressants … Condition SNOMED        Disorder        NA               70531100000…         20100401
 3   42538812 Somatic hallucination                                          Condition SNOMED        Clinical Finding S               762620006            20180131
 4   40629514 Stillbirth                                                     Condition SNOMED        Clinical Finding NA               76358005            20020131
 5    3539866 Adverse reaction to other skin, mucous membrane, ophthalmolog… Condition SNOMED        Disorder        NA               67131100000…         20100401
 6    3566393 Adverse reaction to vaccine or biological substance NOS        Condition SNOMED        Disorder        NA               67483100000…         20100401
 7    3540542 Adverse reaction to psychotropic agent NOS                     Condition SNOMED        Disorder        NA               68058100000…         20100401
 8    3561590 Refer to health visitor (& referred to)                        Observat… SNOMED        Procedure       NA               10527010000…         20161001
 9   40270680 Preventive medicine counseling AND/OR risk factor evaluation … Observat… SNOMED        Procedure       NA               108225002            20020131
10   40277853 Small visual image                                            Condition SNOMED        Clinical Finding NA               11030007            20020131
# i more rows
```

CodelistGenerator – Funciones principales

CodelistGenerator::vocabularyVersion(cdm)

```
> CodelistGenerator::vocabularyVersion(cdm)
[1] "v5.0 27-FEB-26"
```

CodelistGenerator – Funciones principales

Obtener **códigos candidatos** para mis definiciones basado en palabras claves de inclusión/exclusión:

```
CodelistGenerator::getCandidateCodes(
cdm,
keywords,
exclude = NULL,
domains = "Condition",
standardConcept = "Standard",
searchInSynonyms = FALSE,
searchNonStandard = FALSE,
includeDescendants = TRUE,
includeAncestor = FALSE
)
```

searchInSynonyms → Concept_synonym

includeAncestor → Concept_ancestor

CodelistGenerator – Funciones principales

Ejemplo 1: Buscar códigos con la palabra "Diabetes" buscando con y sin sinónimos.

```
CodelistGenerator::getCandidateCode(
cdm,
keywords = "Diabetes",
searchInSynonyms = F,
includeDescendants = F
)
```

```
Limiting to domains of interest
Getting concepts to include
Search completed. Finishing up.
✓ 552 candidate concepts identified
Time taken: 0 minutes and 1 seconds
```

```
CodelistGenerator::getCandidateCode(
cdm,
keywords = "Diabetes",
searchInSynonyms = T,
includeDescendants = F
)
```

```
Limiting to domains of interest
Getting concepts to include
Adding concepts using synonymns
Search completed. Finishing up.
✓ 625 candidate concepts identified
Time taken: 0 minutes and 3 seconds
```

CodelistGenerator – Funciones principales

Ejemplo 1: Comparar las dos listas resultantes de la búsqueda:

CodelistGenerator::compareCodelists(codes, codes_with_synonyms)

	concept_id	concept_name	codelist
19	377821	Disorder of nervous system due to type 1 diabetes mellitus	Both
20	378743	Mild nonproliferative retinopathy due to diabetes mellitus	Both
21	380096	Proliferative retinopathy due to diabetes mellitus	Both
22	380097	Macular edema due to diabetes mellitus	Both
23	434480	Syndrome of infant of diabetic mother	Only in codelist codelist2
24	435216	Disorder due to type 1 diabetes mellitus	Both

CodelistGenerator – Funciones principales

Ejemplo 2: Obtener códigos candidatos para definir "Diabetes" buscando condiciones vs condiciones+fármacos:

```
CodelistGenerator::getCandidateCodes(
  cdm = cdm,
  keywords = c("Diabetes"),
  exclude = c("gestational"),
  domains = c("Condition"),
  standardConcept = "Standard",
  searchNonStandard = F,
  searchInSynonyms = T,
  includeDescendants = T,
  includeAncestor = F
  )
```

```
# A tibble: 665 × 6
   concept_id found_from          concept_name                                    domain_id vocabulary_id standard_concept
        <int> <chr>               <chr>                                           <chr>     <chr>         <chr>
 1     192279 From initial search Disorder of kidney due to diabetes mellitus     Condition SNOMED        S
 2     193323 From initial search Neonatal diabetes mellitus                      Condition SNOMED        S
 3     194700 From initial search Diabetes mellitus in mother complicating pregn… Condition SNOMED        S
 4     195771 From initial search Secondary diabetes mellitus                     Condition SNOMED        S
 5     200687 From initial search Renal disorder due to type 1 diabetes mellitus  Condition SNOMED        S
 6     201254 From initial search Type 1 diabetes mellitus                        Condition SNOMED        S
 7     201530 From initial search Hyperosmolar coma due to type 2 diabetes melli… Condition SNOMED        S
 8     201531 From initial search Hyperosmolar coma due to type 1 diabetes melli… Condition SNOMED        S
 9     201820 From initial search Diabetes mellitus                               Condition SNOMED        S
10     201826 From initial search Type 2 diabetes mellitus                        Condition SNOMED        S
# ℹ 655 more rows
```

CodelistGenerator – Funciones principales

Ejemplo 2: Obtener códigos candidatos para definir "Diabetes" buscando condiciones vs condiciones+fármacos:

```
CodelistGenerator::getCandidateCodes(
  cdm = cdm,
  keywords = c("Diabetes", "metformin"),
  exclude = c("gestational"),
  domains = c("Condition", "Drugs"),
  standardConcept = "Standard",
  searchNonStandard = F,
  searchInSynonyms = T,
  includeDescendants = T,
  includeAncestor = F
  )
```

```
# A tibble: 671 × 6
   concept_id found_from          concept_name                          domain_id vocabulary_id standard_concept
        <int> <chr>               <chr>                                 <chr>     <chr>          <chr>
 1     192279 From initial search Disorder of kidney due to diabetes mel… Condition SNOMED        S
 2     193323 From initial search Neonatal diabetes mellitus             Condition SNOMED        S
 3     194700 From initial search Diabetes mellitus in mother complicati… Condition SNOMED        S
 4     195771 From initial search Secondary diabetes mellitus            Condition SNOMED        S
 5     200687 From initial search Renal disorder due to type 1 diabetes … Condition SNOMED        S
 6     201254 From initial search Type 1 diabetes mellitus               Condition SNOMED        S
 7     201530 From initial search Hyperosmolar coma due to type 2 diabet… Condition SNOMED        S
 8     201531 From initial search Hyperosmolar coma due to type 1 diabet… Condition SNOMED        S
 9     201820 From initial search Diabetes mellitus                      Condition SNOMED        S
10     201826 From initial search Type 2 diabetes mellitus               Condition SNOMED        S
# ℹ 661 more rows
```

CodelistGenerator – Funciones principales

Obtener lista de conceptos desde una cohorte o concept set previamente definido:

CodelistGenerator::codesFromCohort (path_to_json, cdm**)**

CodelistGenerator::codesFromConceptSet (path_to_json, cdm**)**

Name	Type	Value
jsons	list [2] (S3: codelist, list)	List of length 2
t1_diabetes	integer [127]	200687 201254 201531 318712 377821 435216 ...
t2_diabetes	integer [132]	201530 201826 376065 443729 443731 443732 ...

CodelistGenerator – Funciones principales

Obtener lista de conceptos desde una cohorte o concept set previamente definido:

CodelistGenerator::codesFromCohort (path_to_json, cdm**)**

CodelistGenerator::codesFromConceptSet (path_to_json, cdm**)**

Name	Type
jsons	list [2] (S
t1_diabetes	integer [
t2_diabetes	integer [

t2_diabetes.json: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda


```
{
 "items": [
  {
   "concept": {
    "CONCEPT_CLASS_ID": "Disorder",
    "CONCEPT_CODE": "9859006",
    "CONCEPT_ID": 4321756,
    "CONCEPT_NAME": "Acanthosis nigrican
    "DOMAIN_ID": "Condition",
    "INVALID_REASON": "V",
    "INVALID_REASON_CAPTION": "Valid",
    "STANDARD_CONCEPT": "S",
    "STANDARD_CONCEPT_CAPTION": "Stan
    "VOCABULARY_ID": "SNOMED",
    "VALID_START_DATE": "2002-01-31",
    "VALID_END_DATE": "2099-12-31"
   },
   "isExcluded": false,
```


t1_diabetes.json: Bloc de notas

Archivo Edición Formato Ver Ayuda


```
{
 "items": [
  {
   "concept": {
    "CONCEPT_CLASS_ID": "Disorder",
    "CONCEPT_CODE": "721283000",
    "CONCEPT_ID": 36715571,
    "CONCEPT_NAME": "Acidosis due to type 1 diabetes mellitus",
    "DOMAIN_ID": "Condition",
    "INVALID_REASON": "V",
    "INVALID_REASON_CAPTION": "Valid",
    "STANDARD_CONCEPT": "S",
    "STANDARD_CONCEPT_CAPTION": "Standard",
    "VOCABULARY_ID": "SNOMED",
    "VALID_START_DATE": "2017-01-31",
    "VALID_END_DATE": "2099-12-31"
   },
   "isExcluded": false,
```

Pasos para realizar estudios observacionales

1. Definir la **pregunta de investigación**
2. Protocolo
3. Estudio de **viabilidad**
4. **Definir** la **población** de estudio
5. **Validación**
6. **Ejecutar** estudio
7. **Interpretar** resultados y diseminar

FA[illegible]ENOTIPADO

PhenotypeR

Aplicar paquetes de R
diseñados por la comunidad OHDSI/DARWIN
CodelistGenerator + CohortConstructor

Personalizable	Estándar

1. Creación Concept sets
2. Refinamiento Concept sets
3. Creación Cohorte

CODELIST GENERATOR

+

CohortConstructor

Iniciación práctica al análisis de datos OMOP

¡Muchas gracias!

IDIAP Jordi Gol

Irene López Sánchez

Marzo 2026